HTTP-Client

HTTP-Client
- 例程讲解
  - 简介
  - 完整代码
  - 流程图
- HTTP Client
  - 可以用来做什么

例程讲解

简介

本节我们使用K230作为HTTP客户端使用。我们用 K230 向服务器发送 HTTP报文格式的请求，接收服务端发回来的消息。可以通俗的理解为：让K230做平时浏览器做的工作

> 为了方便大家测试，本节我们会用k230访问 www.baidu.com
>
> 因为这不是本地的服务器，所以K230连接的WIFI需要能够访问外网，也就是说如果你的手机或者电脑连接着这个WIFI，你的手机或电脑需要能够打开 www.baidu.com 这个网址的

我们打开例程代码，修改main函数中的Connect_WIFI函数的参数为SSID（WIFI的名称）和KEY（WIFI的密码）

```
Connect_WIFI("Yahboom", "yahboom890729")
```

修改好后，我们点击左下角运行，可以看到如下的输出：

```
连接地址: ('183.2.172.42', 80)

b'HTTP/1.0 200 OK\r\nAccept-Ranges: bytes\r\nCache-Control: no-cache\r\nContent-
Length: 29506\r\ ....后面太长省略了'
```

其中第一行表示www.baidu.com这个域名实际指向的IP地址

第二行则是我们访问 www.baidu.com/index.html 这个页面，服务器返回给我们的包含了HTML页面代码的HTTP响应。如果是在我们平时用浏览器访问 www.baidu.com/index.html 的场景下，当浏览器拿到这个返回的 HTML代码，它会把这个返回值解析成为我们经常能看到的搜索界面的样子

完整代码

完整的代码文件在【源码汇总 / 11.Network / 05.http / http_client.py】

```
import network
import socket
import os, time

HOST = "www.baidu.com"

def Connect_WIFI(ssid, key):
```

```
    """
    使用 WLAN 连接网络。
    Connect to a WLAN network.

    :param ssid: WLAN 网络的 SSID
    :param key: WLAN 网络的密钥
    :return: 网络接口的 IP 地址
    """
    sta = network.WLAN(0)
    sta.connect(ssid, key)
    while not sta.isconnected():
        time.sleep(1)
    return sta.ifconfig()[0]

def main(use_stream=True):
    """
    主要函数，完成以下步骤：
    1. 连接 WLAN 网络
    2. 创建 socket
    3. 获取主机地址和端口号
    4. 连接到主机
    5. 发送 HTTP GET 请求并打印响应

    The main function that does the following:
    1. Connect to a WLAN network
    2. Create a socket
    3. Get the host address and port number
    4. Connect to the host
    5. Send an HTTP GET request and print the response

    :param use_stream: 是否使用流式 socket 进行读取
    """
    global HOST
    Connect_WIFI("Yahboom", "yahboom890729")

    s = socket.socket()

    ai = []
    for attempt in range(0, 3):
        try:
            ai = socket.getaddrinfo(HOST, 80)
            break
        except Exception as e:
            print("getaddrinfo again", e)

    if ai == []:
        print("连接错误 Connect error")
        s.close()
        return

    addr = ai[0][-1]
    print("连接地址 address:", addr)

    s.connect(addr)

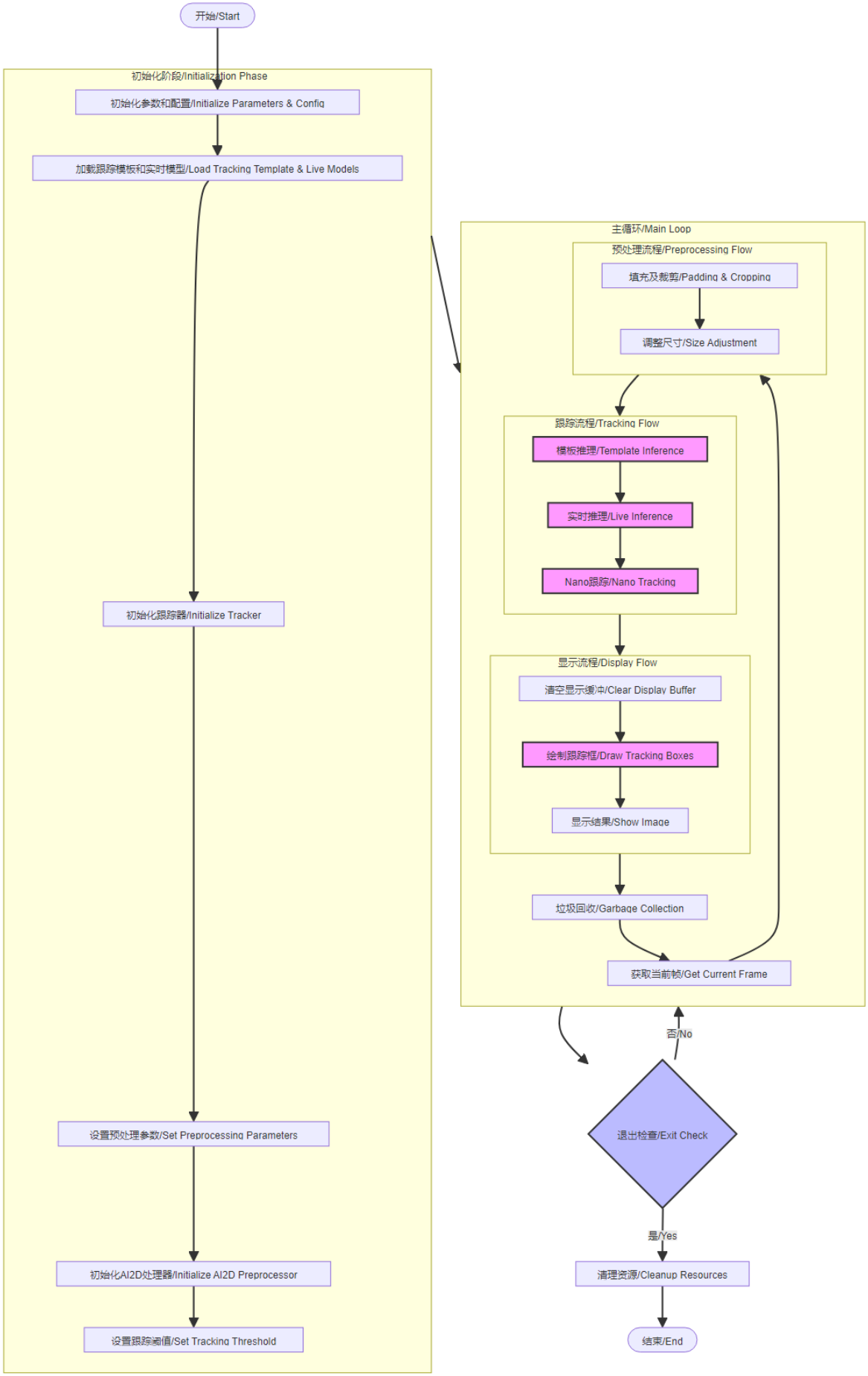
    if use_stream:
        s = s.makefile("rwb", 0)
        s.write(b"GET /index.html HTTP/1.0\r\n\r\n")
```

```
        print(s.read())
    else:
        s.send(b"GET /index.html HTTP/1.0\r\n\r\n")
        print(s.recv(4096))

    s.close()

main()
```

流程图


开始/Start
初始化阶段/Initialization Phase
初始化参数和配置/Initialize Parameters & Config
加载跟踪模板和实时模型/Load Tracking Template & Live Models
初始化跟踪器/Initialize Tracker
设置预处理参数/Set Preprocessing Parameters
初始化AI2D处理器/Initialize AI2D Preprocessor
设置跟踪阈值/Set Tracking Threshold
主循环/Main Loop
预处理流程/Preprocessing Flow
填充及裁剪/Padding & Cropping
调整尺寸/Size Adjustment
跟踪流程/Tracking Flow
模板推理/Template Inference
实时推理/Live Inference
Nano跟踪/Nano Tracking
显示流程/Display Flow
清空显示缓冲/Clear Display Buffer
绘制跟踪框/Draw Tracking Boxes
显示结果/Show Image
垃圾回收/Garbage Collection
获取当前帧/Get Current Frame
否/No
退出检查/Exit Check
是/Yes
清理资源/Cleanup Resources
结束/End

HTTP Client

可以用来做什么

http是一种非常通用的协议，在很多物联网的场景中，嵌入式设备和服务器通信很多情况下会使用http协议。

同时，如果你接入了互联网，网上有很多功能丰富的API接口可以让我们调用。

扩展：Request模块调用